

Atividade de AEDS III - Busca Binária

Objetivo

Aplique o conceito de dividir para conquistar para resolver um problema matemático. Faça um programa em C ou C++ que utilize a lógica da busca binária para encontrar o valor da raiz da função $f(x) = x^3 - x - 2$.

O programa deverá utilizar a função $f(x) = x^3 - x - 2$ para testar qual o x do intervalo corresponde ao valor da raiz da função. A busca deverá ser realizada em um intervalo de números de ponto flutuante de *low* até *high* que correspondem a um intervalo de busca. A cada recursão, o algoritmo deverá testar se o ponto central do intervalo $x = middle = (low + high)/2$ aplicado à função $f(x) = x^3 - x - 2$ corresponde ao valor procurado.

Caso não corresponda, a busca deverá continuar na metade do intervalo em que a raiz deverá estar.

Instruções

1. Implemente a função:

`double encontra_raiz(float low, float high)`

A função `encontra_raiz` deve receber um valor *low*, correspondente ao início do intervalo de busca (x_1) e o valor *high* correspondente ao fim do intervalo de busca (x_2).

2. Ao invés de receber um vetor como espaço de busca, utilize a função $f(x) = x^3 - x - 2$. O valor buscado $f(x)$ deverá estar entre $f(low)$ e $f(high)$.

3. Limitações dos números reais:

Lembre-se que números de pontos flutuantes no computador não conseguem representar todos os valores possíveis, portanto a busca deve considerar um intervalo de erro aceitável ($E = 0.0001$), ou seja, se seu resultado tiver uma diferença de menos de E para a raiz, é um resultado válido.

4. Lógica de Decisão:

Em vez de comparar $s[middle] > key$, você deve avaliar o sinal da função no ponto médio (*middle*). Se $f(middle) \cdot f(low) < 0$, a raiz está na metade esquerda; caso contrário, está na metade direita.